



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Análise Exploratória de Dados Geoespaciais

Técnicas de EDA aplicadas a dados com dimensão espacial: distribuição, outliers e padrões territoriais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Explorar antes de modelar — como a EDA geoespacial revela padrões invisíveis

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O que é EDA geoespacial e por que importa | 05 | Detecção de padrões temporais em dados geo |
| 02 | Visualização exploratória: mapas coropléticos e pontos | 06 | Ferramentas: GeoPandas, Folium, Plotly e Kepler.gl |
| 03 | Distribuição e outliers espaciais | 07 | Fluxo completo de EDA geoespacial |
| 04 | Análise bivariada geoespacial | 08 | Conclusão |

Explorar o espaço antes de modelar

A Análise Exploratória de Dados (EDA) é a etapa mais crítica de qualquer projeto de ciência de dados — e em dados geoespaciais ela ganha uma dimensão adicional: a visualização no espaço revela padrões que tabelas e gráficos convencionais nunca mostrariam.

Um mapa coroplético pode revelar clusters de pobreza, concentração de casos de doença, lacunas de infraestrutura ou desequilíbrios regionais que só se tornam visíveis quando os dados ganham coordenadas.

EDA GEOESPACIAL EM 1 IDEIA

Dado + Mapa = Padrão Visível

- Padrões territoriais revelados visualmente
- Outliers espaciais identificados
- Base sólida para modelagem geoespacial



Seis técnicas de EDA geoespacial

Do mapa coroplético à análise bivariada e detecção de anomalias espaciais



Mapas Coropléticos



Distribuição Espacial



Outliers Espaciais



Análise Bivariada Geo



Padrões Temporais



Visualização Exploratória

Mapas Coropléticos e Visualização Exploratória

O mapa coroplético é o gráfico de barras do analista geoespacial: codifica valores em cores sobre unidades territoriais, revelando padrões de distribuição que tabelas jamais mostrariam.

Escolha da classificação importa: quebras naturais (Jenks), quantis, intervalos iguais e desvio padrão revelam padrões diferentes dos mesmos dados. Em Python: GeoPandas .plot() com cmap e scheme.

EXEMPLO PRÁTICO

Mapa de IDH por município: `gdf.plot(column='idh', cmap='RdYlGn', scheme='quantiles', legend=True)` revela em segundos as desigualdades regionais de desenvolvimento humano em todo o Brasil.



1 linha

Mapa coroplético com GeoPandas

`gdf.plot(column, cmap, scheme)` — da tabela ao mapa revelador em uma única chamada Python.

Outliers, Bivariada e Padrões Temporais

EDA além do mapa básico — descobrindo relações e anomalias nos dados geoespaciais



Outliers Espaciais

- Z-score aplicado a atributos geoespaciais identifica unidades anômalas
- LISA High-Low e Low-High: outliers espaciais que contradizem a tendência dos vizinhos
- Boxplot + mapa: visualização dupla que localiza e quantifica os outliers
- Importância: outliers geoespaciais podem indicar erros de dados ou fenômenos reais únicos



Análise Bivariada

- Scatter plot atributo vs. lag espacial — visualiza autocorrelação de Moran
- Correlação entre variáveis dentro de regiões: renda vs. IDH por estado
- Matriz de correlação com heatmap para múltiplos atributos geoespaciais
- Bivariado LISA: como duas variáveis se correlacionam espacialmente



Padrões Temporais

- Séries temporais de atributos geoespaciais: como um indicador evolui por região
- Mapas animados: GIF ou slider temporal revelam dinâmica espacial ao longo do tempo
- Detecção de mudanças: comparar dois períodos e mapear onde houve alteração
- Aplicações: crescimento urbano, evolução da cobertura vegetal, propagação de epidemias

Fluxo completo de EDA Geoespacial

Cinco etapas para explorar dados espaciais de forma sistemática antes de modelar



Ver o dado no espaço muda tudo

Resumo: A EDA geoespacial transforma números em território e território em conhecimento. Mapas coropléticos, análise de outliers espaciais, LISA e visualizações bivariadas revelam padrões que tabelas convencionais jamais mostrariam — e fundamentam modelos mais precisos e interpretáveis.

Perspectiva Futura: Ferramentas como Kepler.gl, Lonboard e plataformas de BI com suporte a dados geoespaciais (Power BI, Tableau) tornam a EDA geoespacial acessível a analistas sem formação em SIG.



VER PRA ENTENDER

EDA que revela o território nos dados

Do mapa coroplético ao outlier espacial — explora antes de modelar, sempre.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado ao padrão que o mapa revela.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo